



## Connexion au module WiFlip

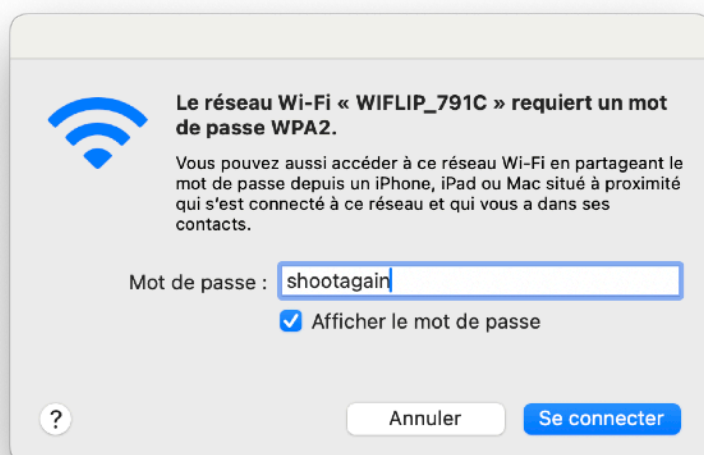
### Configuration initiale

Il faut commencer par allumer le flipper et indiquer les données de connexion de votre point d'accès (box ou routeur).au module WiFlip afin que ce dernier puisse s'y connecter.

Pour cela, depuis un ordinateur ou un smartphone, cherchez tout d'abord le point d'accès du module WiFlip. Il s'appelle WIFLIP\_XYZT C'est un point d'accès wifi sans accès internet. Si votre ordinateur ou smartphone ne le voit pas, c'est que vous êtes trop loin du module WiFlip. Rapprochez-vous en avec votre ordinateur ou smartphone. Vous pouvez également éteindre et rallumer le flipper pour redémarrer le module wiflip.



Comme votre ordinateur ou smartphone ne connaît pas encore WiFlip, il va réclamer un mot de passe. Ce mot de passe est : shootagain

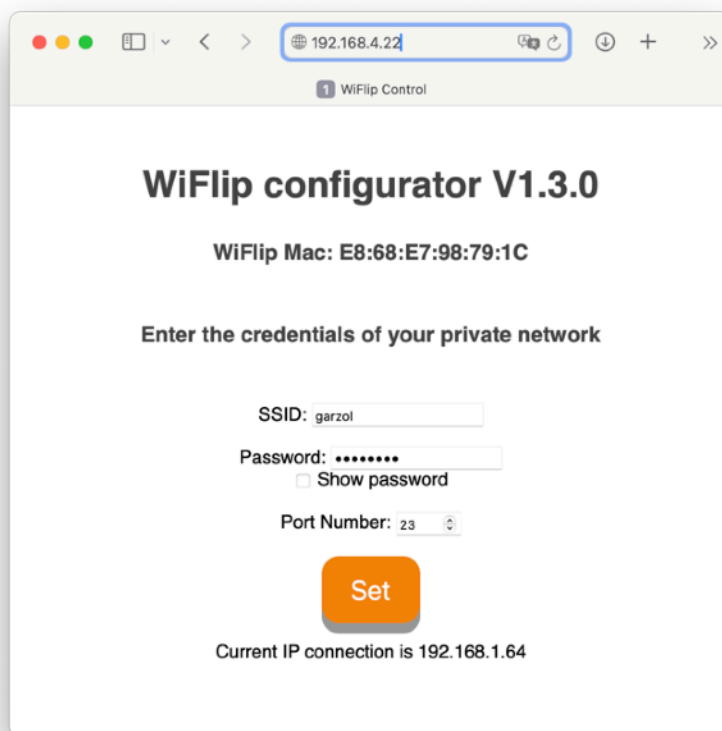


Attendez que la connexion soit établie. Ensuite dans un browser de votre choix (Firefox, Safari, etc...), entrez l'adresse suivante dans la barre d'adresse :

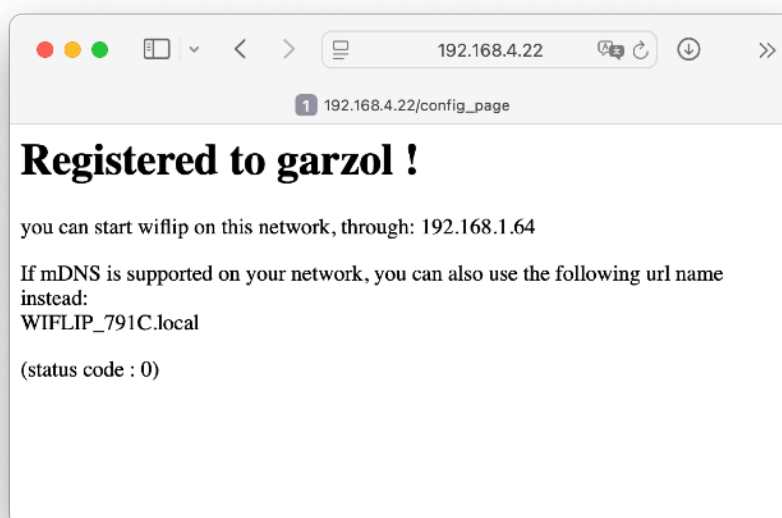
`http://192.168.4.22`

Il s'agit d'une adresse en http (et non pas https). La connexion n'est donc pas sécurisée.

Vous devriez voir apparaître la page suivante:



Entrez les données de connexion (SSID/Password) de votre box et cliquez sur le bouton Set. Au bout de quelques instants vous devriez avoir l'écran suivant:

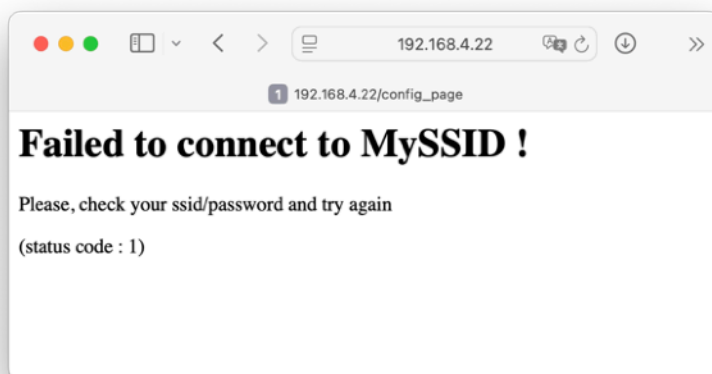


Si vous avez modifié le port de connexion (port number) vous devrez redémarrer le module WiFlip pour que ce changement soit pris en compte. A moins d'avoir une bonne raison pour le faire, il est déconseillé de changer ce paramètre.

La page de connexion vous donne 2 indications:

1. 192.168.1.64 est l'adresse IP qui a été affectée au WiFlip par votre box/routeur DHCP.
2. WIFLIP\_791C.local est le nom en clair

En cas d'erreur vous aurez la page suivante:



La plupart du temps, cette page d'erreur indique que le SSID ou le password entrés ne sont pas les bons. L'erreur peut également se produire si votre box ne supporte pas le wifi sur la bande de fréquence 2.4GHz, ce qui est rarissime, ou, plus fréquent, que la box, bien que compatible 2.4GHz, cherche à se connecter en priorité en 5GHz, ou 6GHz, par défaut. WiFlip ne supporte que la bande de fréquence des 2.4GHz.

## Démarrage de wiflip

Depuis un ordinateur ou un smartphone connecté en wifi sur votre box, dans un browser de votre choix, connectez-vous sur:

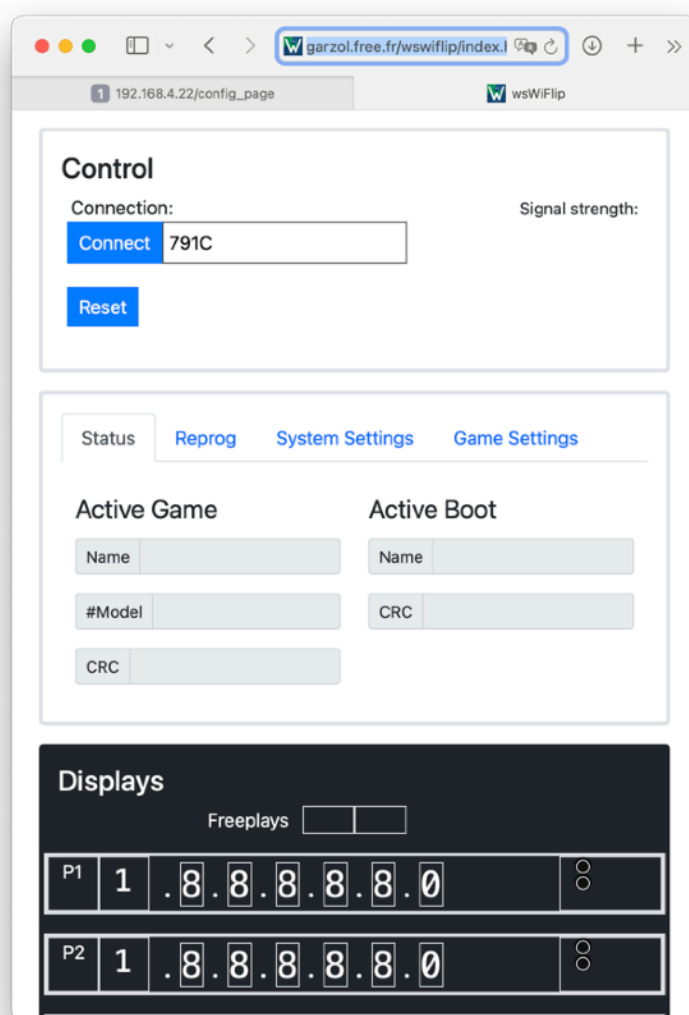
<http://garzol.free.fr/wswiflip/>

(Miroir disponible à l'adresse <http://aa55.fr/wswiflip/>)

Assurez-vous bien de vous connecter en `http://` et non pas en `https://`

Une fois de plus, la connexion n'est pas sécurisée. A vous de protéger votre réseau privé avec par exemple un firewall.

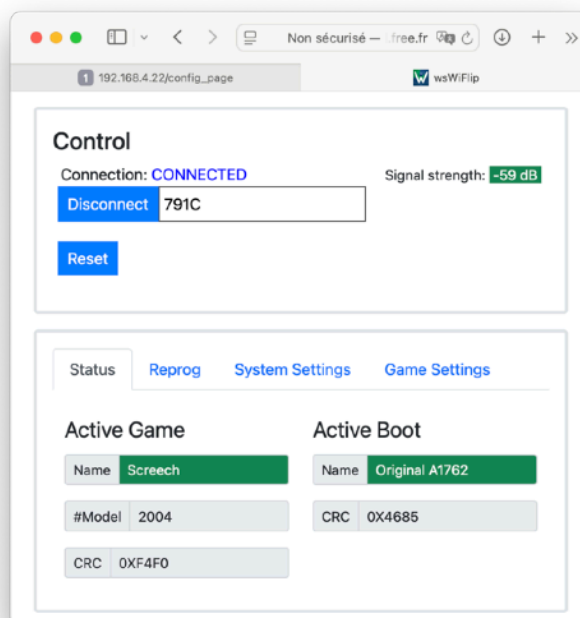
Vous pouvez ouvrir jusqu'à 2 connexions simultanées.



Vous devez opérer sur le même réseau que celui où est connecté le module WiFlip.

Il est parfaitement possible d'utiliser un hotspot wifi proposé par votre smartphone.

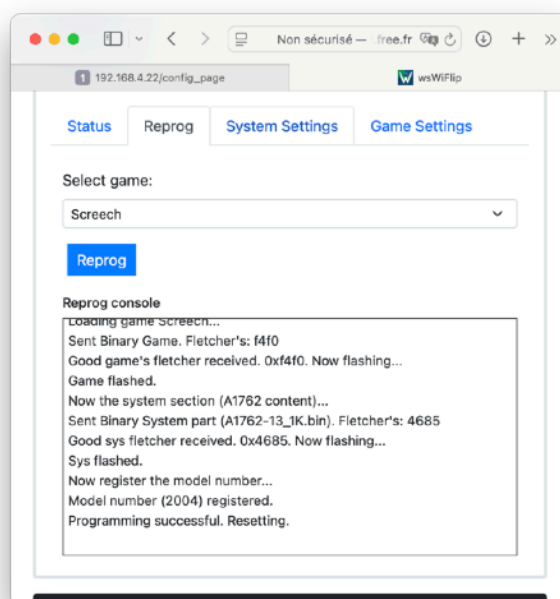
Vous pouvez maintenant vous connecter à votre module WiFlip. Remplissez le champ de connexion, soit avec l'adresse IP brute (genre 192.168.1.64), soit avec son nom en clair (genre WIFLIP\_791C), ou juste avec les 4 derniers caractères (genre 791C). Cliquez sur le bouton Connect.



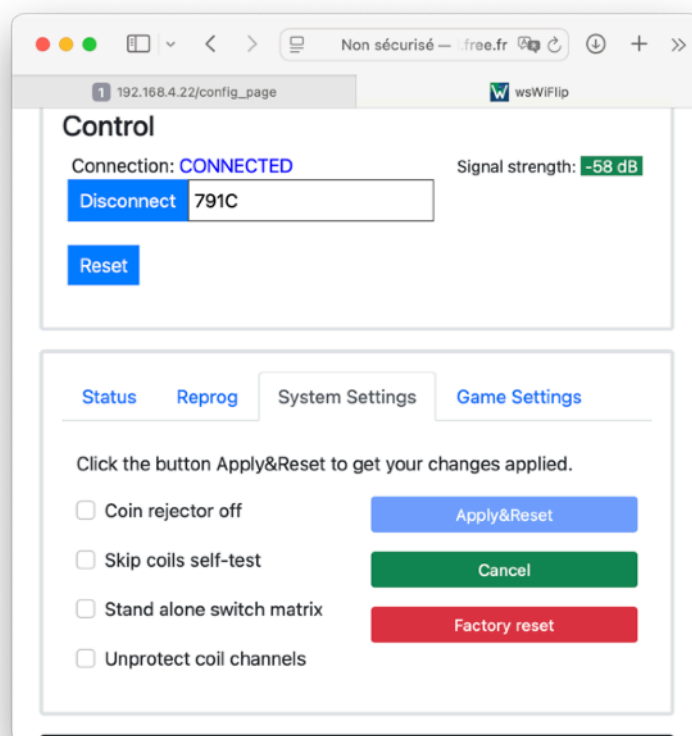
L'onglet *Status* donne des informations sur le variant de jeu en cours d'exécution.

L'onglet *Reprog* permet de choisir une nouvelle variante de jeu. Il suffit de sélectionner le jeu voulu dans la liste proposée, et de cliquer sur *Reprog*.

Au bout de quelques secondes, le nouveau jeu est en place et la MPU redémarre. Elle est prête.



L'onglet *System Settings* vous permet de configurer certains paramètres du système. Par exemple, vous pouvez désactiver la bobine *coin rejector* de façon permanente. Souvent ces bobines font un bruit gênant, et elles ne sont pas très utiles dans un cas d'usage du flipper dans un cadre privé. *Factory reset* remet le flipper en conditions d'usine. Toutes vos configurations seront perdues.



**Skip coils self-test** : Pendant le démarrage, le flipper vérifie que les bobines ne sont pas en court-circuit. Dans un tel cas, la séquence s'interrompt et un code d'erreur apparaît. Le flipper se bloque. Pour en sortir il faut résoudre le problème. Pour des raisons de test, on peut vouloir continuer la séquence de test sans tenir compte de cette erreur. Cocher cette case dans ce cas.

**Stand alone switch matrix** : Cochez cette case si vous testez la MPU sur table sans qu'elle ne soit connectée à la carte MUX. En effet, si la MPU n'est pas reliée à la carte MUX, l'ensemble des contacts sera vu comme « On ». Cocher cette case a pour effet d'inverser les signaux censés provenir de la switch matrix, et donc tous les contacts seront vus comme « Off ». Si vous cochez cette case, il vous faudra également cocher **Skip coils self-test** car non seulement les signaux de switch sont inversés, mais également ceux des tests circuit ouvert et court circuit, et donc la séquence de self test du départ s'interrompt.

**Unprotect coil channels** : Par rapport au système d'origine, une surcouche de protection des bobines a été ajoutée. En cas d'activation permanente, une bobine risque de griller. La surcouche ajoutée a pour effet de couper le courant sur une bobine si elle reste activée pendant au moins 1 seconde. La coupure dure 1 seconde, puis la bobine est potentiellement réactivée pour un maximum de 1 seconde et sera recoupée, et ainsi de suite. Cela permet de sauver des bobines, notamment celle de ball home ejector qui sur certaines versions de jeu reste activée en permanence si le switch de ball home est bloqué en position fermée ou cassé. Pour débrayer cette protection, cochez la case (non recommandé).

Dans l'onglet *Game settings*, vous pouvez changer les paramètres de jeu, tels que nombre de billes par partie, high score to date (handicap), etc...

The image shows two screenshots of the wsWiFiFlip configuration page. The left screenshot shows the 'System Settings' tab, and the right screenshot shows the 'Game Settings' tab. Both pages have a navigation bar with 'Status', 'Reprog', 'System Settings', and 'Game Settings' tabs. Below the navigation bar, there is a message: 'Apply and reset for your changes to take effect.' and a blue 'Apply&Reset' button.

**System Settings (Left Screenshot):**

| Apply&Reset                  |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1st Coin Rejector ?          | 2 Plays per Coin |
| 2nd Coin Rejector ?          | 3 Plays per Coin |
| 3rd Coin Rejector ?          | 9                |
| 1st Coin Rejector - #Coins ? | 1 Coin           |
| 2nd Coin Rejector - #Coins ? | 2 Coins          |
| Price Type ?                 | Normal Price     |
| Mode of Play                 |                  |
| Balls per Play ?             | 3 balls per play |

**Game Settings (Right Screenshot):**

| Apply&Reset      |    |
|------------------|----|
| Score Threshold  |    |
| Extra ball ?     | 44 |
| 1st Freeplay ?   | 65 |
| 2nd Freeplay ?   | 91 |
| Initial Contents |    |
| #Credit ?        | 00 |
| #Replay ?        | 4  |
| #Extra Ball ?    | 0  |

Réplication des displays

The image shows a screenshot of the 'Displays' configuration page. The page has a dark background with white text. At the top, there is a 'Freeplays' section with a value of 4 and 0. Below this, there are four rows representing players P1, P2, P3, and P4. Each row has a score display with seven digits and a red light indicator. At the bottom, there are 'Credits' and 'Lottery' sections, each with a value of 0 and 7. A yellow circle with the number 1 is in the bottom left corner.

| Freeplays |   |
|-----------|---|
| 4         | 0 |

| Player | Score       | Light |
|--------|-------------|-------|
| P1     | 0 6 0 5 1 0 | Red   |
| P2     | 0 0 0 0 0 0 | Red   |
| P3     | 0 0 0 0 0 0 | Red   |
| P4     | 0 0 0 0 0 0 | Red   |

| Credits |   |
|---------|---|
| 0       | 7 |

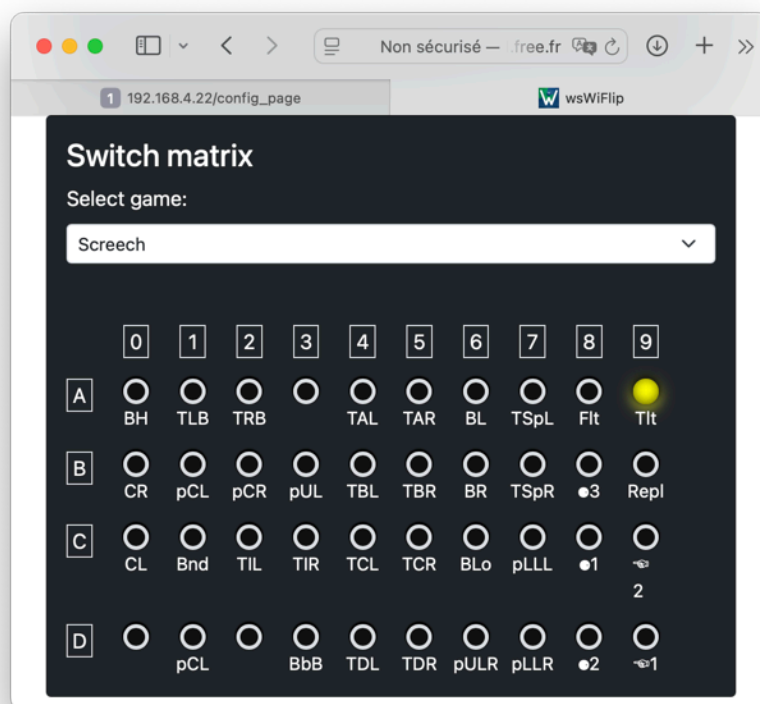
| Lottery |   |
|---------|---|
| 7       | 0 |



### Emulation de la switch matrix

Vous pouvez émuler l'activation d'un switch en cliquant sur l'un d'eux. L'action correspondante est alors exécutée sur le flipper comme si le vrai switch avait été mis en position *on*.

Un double click a pour effet de mettre le switch en position *on* de façon permanente (cas d'une target abattue par exemple)



## Considérations de sécurité

Qui dit connexion réseau, dit risque de piratage. Il y a 2 scénarios potentiellement problématiques qui doivent attirer votre attention :

1. Accès malveillant à WiFlip n'importe où depuis internet. Avec un minimum de connaissances, depuis n'importe quel ordinateur connecté à internet, si votre box internet n'est pas bien protégée, il est facile de vous connecter à votre flipper. Si un inconnu a connaissance du nom de votre AP WiFlip (WiFlip\_910A par exemple) ainsi que de l'adresse IP de votre box, et que rien n'est protégé, il pourra lancer <http://aa55.fr/wswiflip> depuis n'importe où et avec 910A se connecter directement à votre flipper. Alors, tout est possible pour lui... Changer les settings, reset du flipper, reprogrammer le flipper, etc...
2. Accès direct en local sur l'Access Point WiFlip\_xyzt. Ce scénario doit être redouté dans le cas typique où votre flipper est exposé dans un lieu public. Quiconque ayant connaissance du système WiFlip peut facilement, en s'approchant d'un flipper Recel, à l'aide de son smartphone, scanner les réseaux disponibles. Alors il verra dans la liste un réseau disponible nommé **WiFlip\_xyzt**. Le mot de passe étant invariable (*shootagain*), il lui serait facile de se connecter, puis ensuite, depuis un browser, toujours sur son smartphone, en allant à la page <http://192.168.4.22>, il pourrait très bien changer le nom du point de connexion, ou même depuis l'appli web <http://aa55.fr/wswiflip/> accéder à votre flipper, activer des bobines, faire un reset, changer des settings, et même reprogrammer une version de jeu différente.

### CAS 1 ACCÈS PAR INTERNET

Il est de votre responsabilité de bloquer les connexions entrantes sur le réseau depuis l'extérieur. Les ports 80, 81 et 23, en particulier doivent être protégés, sans quoi n'importe qui depuis internet aura accès à votre flipper. Typiquement il faut s'assurer que le port forwarding sur votre box bloque bien ces ports. Il faut tout de même disposer de pas mal d'informations sur votre réseau avant de pouvoir hacker un WiFlip. Mais vous devez savoir que ce n'est pas trop difficile à réaliser si vous ne prenez pas les mesures de protection de port mentionnées.

Nous n'avons pas mis de protection type certificats ou autre chiffrement des données échangées pour être sûrs que dans le temps la solution restera fonctionnelle (problèmes de dates d'expiration des certificats, etc...), et limiter les problèmes d'oubli de mot de passe ou de connexions inopinées.

### CAS 2 ACCES DIRECT SUR L'AP WIFLIP

Ce scénario n'a de sens que lorsque votre flipper se retrouve exposé dans un lieu public.

Si le numéro de version de votre WiFlip est supérieur ou égal à 1.4.0, alors vous disposez d'une solution : Connectez-vous sur l'AP du WiFlip et allez à l'adresse

<http://192.168.4.22/options> (ou alternativement

[http://wiflip\\_xyzt.local/options](http://wiflip_xyzt.local/options))

Vous devriez voir une page comme ci-après :



AP Timeout est le délai en millisecondes à l'échéance duquel, depuis le dernier reset, l'AP s'éteindra et ne sera plus accessible. -1 signifie *pas de timeout*. Si vous entrez 1000 par exemple, alors l'AP s'éteindra au bout de 1 seconde. Ce temps est suffisamment court pour qu'on ne puisse plus s'y connecter et faire quoi que ce soit.

Plus personne ne pourra accéder au WiFlip, y compris vous. C'est pourquoi il est plutôt conseillé d'appliquer des valeurs de l'ordre de 1 minute pour vous laisser le temps de remodifier ce paramètre si besoin est.

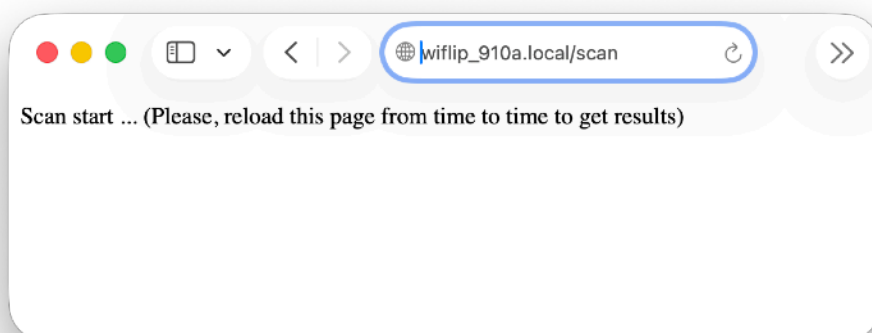
Dans le cas où vous avez entré une valeur trop petite par mégarde, il est toujours possible de réinitialiser ce paramètre AP Timeout à la valeur -1 (infini) en pressant le pushbutton S2 pendant plus de 5 secondes.

## Diagnostics complémentaires.

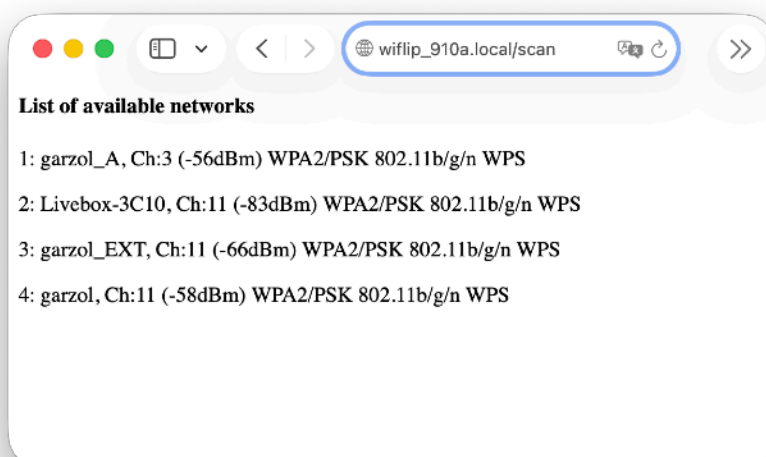
Si vous avez la version supérieure ou égale à 1.4.0 vous disposez d'outils complémentaires.

### SCAN DES RÉSEAUX

Si vous avez des difficultés à vous connecter sur votre box internet, vous pouvez vous connecter à l'AP du WiFlip et ouvrir la page [http://wiflip\\_xyzt.local/scan](http://wiflip_xyzt.local/scan) (ou <http://192.168.4.22/scan>)



Cela a pour effet de lancer un scan des réseaux visibles par WiFlip. Attendez une trentaine de secondes puis rafraichissez la page scan. Vous obtiendrez la liste des réseaux disponibles :



**LIENS.**

Retrouvez toutes les informations sur WiFlip ci-après:

Infos générales et doc de l'appli PC ou Mac:

<https://www.pps4.fr/wiflip/>

Adresse de l'outil en ligne (http seulement):

<http://garzol.free.fr/wswiflip/index.html>

Miroir sur <http://aa55.fr/wswiflip/index.html>

Adresse de ce document:

[https://github.com/garzol/wiflip/blob/](https://github.com/garzol/wiflip/blob/d47fb4541a0c8fcbba58d1dcc2129f8233b90994/wswiflip/Doc/userman_wiflip.pdf)

[d47fb4541a0c8fcbba58d1dcc2129f8233b90994/wswiflip/Doc/userman\\_wiflip.pdf](https://github.com/garzol/wiflip/blob/d47fb4541a0c8fcbba58d1dcc2129f8233b90994/wswiflip/Doc/userman_wiflip.pdf)

### Revision history

| Date       | Version |                                                                                                         |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-01-25 | V1.3    | Added cybersecurity infos.<br>Added chapter about new features that come with wiflip version from 1.4.0 |
| 2025-10-13 | V1.1    |                                                                                                         |
| 2025-07-10 | V1.0    | Preliminary version                                                                                     |

**CONTACT**

[phd@pps4.fr](mailto:phd@pps4.fr)

**NOTES**